

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN TUGAS JOBSHEET 9

percobaan 1

class mahasiswa11.java

```
package jobsheet9;

public class mahasiswa11 {

    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    int nilai;

    mahasiswa11(String nama,String nim,String kelas){
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.kelas = kelas;
        nilai = -1;
    }

    void tugasDinilai(int nilai){
        this.nilai = nilai;
    }

}
```

class stackTugasMahasiswa11.java

```
package jobsheet9;

public class stackTugasMahasiswa11 {
    mahasiswa11[] stack;
    int top;
    int size;

    public stackTugasMahasiswa11(int size){
        this.size = size;
        stack = new mahasiswa11[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull(){
```

```

        if(top == size - 1){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty(){
        if(top == -1){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }

    public void push(mahasiswa11 mhs){
        if (!isFull()){
            top++;
            stack[top] = mhs;
        }else{
            System.out.println("stack penuh! tidak bisa menambahkan
tugas lagi.");
        }
    }

    public mahasiswa11 pop(){
        if (!isEmpty()){
            mahasiswa11 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        }else{
            System.out.println("stack kosong! tidak ada tugas untuk
dinilai.");
            return null;
        }
    }

    public mahasiswa11 peek(){
        if (!isEmpty()){
            return stack[top];
        }else{
            System.out.println("stack kosong! tidak ada tugas yang
dikumpulkan.");
            return null;
        }
    }

    public void print(){

```

```

        for(int i=0;i<=top;i++){
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim +
"\t" + stack[i].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }
}

```

class mahasiswaDemo11.java

```

package jobsheet9;
import java.util.Scanner;

public class mahasiswaDemo11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        stackTugasMahasiswa11 stack = new stackTugasMahasiswa11(5);

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();

                    mahasiswa11 mhs = new mahasiswa11(nama, nim,
kelas);

                    stack.push(mhs);

```

```

        System.out.printf("Tugas %s berhasil
dikumpulkan\n", mhs.nama);
        break;

    case 2:
        mahasiswa1 dinilai = stack.pop();
        if (dinilai != null) {
            System.out.println("Menilai tugas dari " +
dinilai.nama);

            System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
            int nilai = scan.nextInt();
            dinilai.tugasDinilai(nilai);
            System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n",
dinilai.nama, nilai);
        }
        break;

    case 3:
        mahasiswa1 lihat = stack.peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan
oleh " + lihat.nama);
        }
        break;

    case 4:
        System.out.println("Daftar semua tugas");
        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
        stack.print();
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
}
}

```

output

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: dila

NIM: 1001

Kelas: 1A

Tugas dila berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: erik

NIM: 1002

Kelas: 1B

Tugas erik berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 3

Tugas terakhir dikumpulkan oleh erik

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: tika

NIM: 1003

Kelas: 1C

Tugas tika berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
------	-----	-------

dila	1001	1A
------	------	----

erik	1002	1B
------	------	----

tika 1003 1C

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 2

Menilai tugas dari tika

Masukkan nilai (0-100): 87

Nilai Tugas tika adalah 87

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama NIM Kelas

dila 1001 1A

erik 1002 1B

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 0

Pilihan tidak valid.

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
6. Commit dan push kode program ke Github

jawaban

1. Perbaikan dilakukan pada method print() di class stackTugasMahasiswa11, yaitu dengan mengubah arah perulangan agar sesuai dengan konsep Stack (LIFO), di mana data terakhir masuk ditampilkan terlebih dahulu.

sebelum:

```
for(int i=0;i<=top;i++){  
    System.out.println(stack[i].nama + "\t" +  
stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);  
}  
System.out.println("");
```

sesudah:

```
for(int i=top;i>=0;i--){  
    System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim +  
"\t" + stack[i].kelas);  
}
```

2. 5 data

```
stackTugasMahasiswa11 stack = new stackTugasMahasiswa11(5);
```

3. Pengecekan !isEmpty() digunakan untuk memastikan bahwa stack belum penuh sebelum menambahkan data.

Jika dihapus:

- Program bisa mengalami error ArrayIndexOutOfBoundsException
- Data bisa melebihi kapasitas array

4. modifikasi stackTugasMahasiswa11.java yaitu menambahkan

```
public mahasiswa11 peekBottom(){  
    if (!isEmpty()){  
        return stack[0];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong");  
        return null;  
    }  
}
```

modifikasi mahasiswaDemo11.java yaitu menambahkan

```
case 5:  
  
        mahasiswa11 bawah = stack.peekBottom();  
        if (bawah != null){  
            System.out.println("Tugas pertama  
dikumpulkan oleh " + bawah.nama);  
        }  
        break;
```

5. modifikasi class stackTugasMahasiswa11.java menambahkan

```
public mahasiswa11 peekBottom(){  
    if (!isEmpty()){  
        return stack[0];  
    } else {
```

```

        System.out.println("Stack kosong");
        return null;
    }
}

public int count(){
    return top + 1;
}

```

modifikasi class mahasiswaDemo11.java

```

package jobsheet9;
import java.util.Scanner;

public class mahasiswaDemo11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        stackTugasMahasiswa11 stack = new
stackTugasMahasiswa11(5);

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
            System.out.println("6. Jumlah Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();

                    mahasiswa11 mhs = new mahasiswa11(nama, nim,
kelas);

                    stack.push(mhs);

```



```

        System.out.printf("Tugas %s berhasil
dikumpulkan\n", mhs.nama);
        break;

    case 2:
        mahasiswa1 dinilai = stack.pop();
        if (dinilai != null) {
            System.out.println("Menilai tugas dari "
+ dinilai.nama);

            System.out.print("Masukkan nilai (0-100):
");

            int nilai = scan.nextInt();
            scan.nextLine();
            dinilai.tugasDinilai(nilai);
            System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah
%d\n", dinilai.nama, nilai);
        }
        break;

    case 3:
        mahasiswa1 lihat = stack.peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Tugas terakhir
dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
        }
        break;

    case 4:
        System.out.println("Daftar semua tugas");
        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
        stack.print();
        break;

    case 5:
        mahasiswa1 bawah = stack.peekBottom();
        if (bawah != null){
            System.out.println("Tugas pertama
dikumpulkan oleh " + bawah.nama);
        }
        break;

    case 6:
        System.out.println("Jumlah tugas saat ini: "
+ stack.count());

```

```

        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
}
}

```

hasil output

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh erik

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

```

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 1

Nama: tika

NIM: 1003

Kelas: 1C

Tugas tika berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
------	-----	-------

tika	1003	1C
------	------	----

erik	1002	1B
------	------	----

dila	1001	1A
------	------	----

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 2

Menilai tugas dari tika

Masukkan nilai (0-100): 87

Nilai Tugas tika adalah 87

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
------	-----	-------

erik	1002	1B
------	------	----

dila	1001	1A
------	------	----

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas

2. Menilai Tugas

3. Melihat Tugas Teratas

4. Melihat Daftar Tugas

5. Melihat Tugas Terbawah

6. Jumlah Tugas

Pilih: 5
Tugas pertama dikumpulkan oleh dila

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 6
Jumlah tugas saat ini: 2

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 0
Pilihan tidak valid.

percobaan 2

class mahasiswa11.java

```
package jobsheet9;  
  
public class mahasiswa11 {  
  
    String nim;  
    String nama;  
    String kelas;  
    int nilai;  
  
    mahasiswa11(String nama,String nim,String kelas){  
        this.nama = nama;  
        this.nim = nim;  
        this.kelas = kelas;  
        nilai = -1;  
    }  
    void tugasDinilai(int nilai){  
        this.nilai = nilai;  
    }  
}
```

class mahasiswaDemo11.java

```
package jobsheet9;
```

```

import java.util.Scanner;

public class mahasiswaDemo11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        stackTugasMahasiswa11 stack = new stackTugasMahasiswa11(5);

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
            System.out.println("6. Jumlah Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();

                    mahasiswa11 mhs = new mahasiswa11(nama, nim,
kelas);

                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil
dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;

                case 2:
                    mahasiswa11 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " +
dinilai.nama);

                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");

```

```

        int nilai = scan.nextInt();
        scan.nextLine();
        dinilai.tugasDinilai(nilai);
        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n",
dinilai.nama, nilai);

        String biner =
stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
        System.out.println("nilai biner tugas: " +
biner);

    }
    break;

    case 3:
        mahasiswa11 lihat = stack.peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan
oleh " + lihat.nama);
        }
        break;

    case 4:
        System.out.println("Daftar semua tugas");
        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
        stack.print();
        break;

    case 5:
        mahasiswa11 bawah = stack.peekBottom();
        if (bawah != null){
            System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan
oleh " + bawah.nama);
        }
        break;

    case 6:
        System.out.println("Jumlah tugas saat ini: " +
stack.count());

        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    }
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
}
}

```

class stackKonversi11.java

```
package jobsheet9;

public class stackKonversi11 {
    int [] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;

    public stackKonversi11() {
        this.size = 32;
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }
    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }
    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }
    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("stack penuh");
        } else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }
    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("stack kosong");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];
            top--;
            return data;
        }
    }
}
```

class stackTugasMahasiswa11.java

```
package jobsheet9;
```

```
public class stackTugasMahasiswa1 {
    mahasiswa1[] stack;
    int top;
    int size;

    public stackTugasMahasiswa1(int size){
        this.size = size;
        stack = new mahasiswa1[size];
        top = -1;
    }
    public boolean isFull(){
        if(top == size - 1){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }
    public boolean isEmpty(){
        if(top == -1){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }
    public void push(mahasiswa1 mhs){
        if (!isFull()){
            top++;
            stack[top] = mhs;
        }else{
            System.out.println("stack penuh! tidak bisa menambahkan
tugas lagi.");
        }
    }
    public mahasiswa1 pop(){
        if (!isEmpty()){
            mahasiswa1 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        }else{
            System.out.println("stack kosong! tidak ada tugas untuk
dinilai.");
            return null;
        }
    }
}
```



```

    }

    public mahasiswa11 peek(){
        if (!isEmpty()){
            return stack[top];
        }else{
            System.out.println("stack kosong! tidak ada tugas yang
dikumpulkan.");
            return null;
        }
    }

    public void print(){
        // for(int i=0;i<=top;i++){
        //     System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim +
"\t" + stack[i].kelas);
        // }
        // System.out.println("");
        for(int i=top;i>=0;i--){
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
stack[i].kelas);
        }
    }

    public mahasiswa11 peekBottom(){
        if (!isEmpty()){
            return stack[0];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong");
            return null;
        }
    }

    public int count(){
        return top + 1;
    }

    public String konversiDesimalKeBiner(int nilai){
        stackKonversi11 stack = new stackKonversi11();
        while ( nilai > 0){
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai /2;
        }

        String biner = new String();
        while (!stack.isEmpty()){
            biner += stack.pop();
        }
    }

```

```
        return biner;  
    }  
}
```

hasil output

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 1

Nama: dila

NIM: 1001

Kelas: 1A

Tugas dila berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 1

Nama: erik

NIM: 1002

Kelas: 1B

Tugas erik berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 3

Tugas terakhir dikumpulkan oleh erik

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 1

Nama: tika

NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas tika berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
------	-----	-------

tika	1003	1C
------	------	----

erik	1002	1B
------	------	----

dila	1001	1A
------	------	----

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 2

Menilai tugas dari tika

Masukkan nilai (0-100): 87

Nilai Tugas tika adalah 87

nilai biner tugas: 1010111

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas

Pilih: 0

Pilihan tidak valid.

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

jawaban

1. Alur kerja konversiDesimalKeBiner
 - Angka desimal dibagi 2 terus-menerus.
 - Sisa pembagian (0 atau 1) dimasukkan ke stack.
 - Proses berhenti saat nilai = 0.

- Isi stack dikeluarkan (pop) untuk membentuk hasil biner.
2. Jika while (nilai > 0) diganti while (nilai != 0)
- Hasilnya tetap sama.
 - Karena proses pembagian selalu membuat nilai akhirnya menjadi 0.
 - Jadi kedua kondisi berhenti di titik yang sama.

2.4 Latihan Praktikum

class surat11.java

```
package jobsheet9;

public class surat11 {
    String idSurat;
    String namaMahasiswa;
    String kelas;
    char jenisIzin;
    int durasi;

    public surat11(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }
}
```

class stackSurat11.java

```
package jobsheet9;

public class stackSurat11 {
    surat11[] stack;
    int top;
    int size;

    public stackSurat11(int size) {
        this.size = size;
        stack = new surat11[size];
    }
}
```

```

        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(surat11 s) {
        if (!isFull()) {
            stack[++top] = s;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh");
        }
    }

    public surat11 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top--];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong");
            return null;
        }
    }

    public surat11 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        }
        return null;
    }

    public void print() {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].namaMahasiswa + " - " +
stack[i].jenisIzin);
        }
    }

    public boolean search(String nama) {

```

```

        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}

```

class mainSurat11.java

```

package jobsheet9;
import java.util.Scanner;
public class mainSurat11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        stackSurat11 stack = new stackSurat11(5);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin");
            System.out.println("3. Lihat Surat Terakhir");
            System.out.println("4. Cari Surat");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("ID Surat: ");
                    String id = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
                    char jenis = sc.next().charAt(0);
                    System.out.print("Durasi: ");
                    int durasi = sc.nextInt();

                    stack.push(new surat11(id, nama, kelas,
jenis, durasi));

```

```

        System.out.println("Surat masuk berhasil");
        break;

        case 2:
            surat11 proses = stack.pop();
            if (proses != null) {
                System.out.println("Memproses surat milik
" + proses.namaMahasiswa);
            }
            break;

        case 3:
            surat11 top = stack.peek();
            if (top != null) {
                System.out.println("Surat terakhir dari:
" + top.namaMahasiswa);
            }
            break;

        case 4:
            System.out.print("Cari nama: ");
            String cari = sc.nextLine();
            if (stack.search(cari)) {
                System.out.println("Surat ditemukan");
            } else {
                System.out.println("Tidak ditemukan");
            }
            break;
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
}
}

```

hasil output

```

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: 102
Nama: rara
Kelas: 1G

```

Jenis Izin (S/I): s
Durasi: 2
Surat masuk berhasil

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat

Pilih: 1
ID Surat: 103
Nama: arya
Kelas: 1G
Jenis Izin (S/I): i
Durasi: 2
Surat masuk berhasil

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat

Pilih: 1
ID Surat: 104
Nama: caleb
Kelas: 1G
Jenis Izin (S/I): i
Durasi: 2
Surat masuk berhasil

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 2
Memproses surat milik caleb

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 3
Surat terakhir dari: arya

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 4
Cari nama: rara
Surat ditemukan

Menu:

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat

Pilih: 4

Cari nama: sylus

Tidak ditemukan

Menu:

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat

Pilih: 0